

国家管网集团站场完整性管理规定

第一章 总则

第一条 为了规范国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称集团公司）站场完整性管理业务活动，持续提高站场设备设施的安全性和可靠性，根据国家有关法律法规、标准和集团公司有关规定，制定本规定。

第二条 本规定适用于集团公司站场设备设施全生命周期的完整性管理。站场设备设施涵盖范围：油气管道站场、阀室、油库、储气库（含井场、地质体）、LNG 接收站，以及生产配套建构物等，设备设施分类详见站场设备设施分类表。

集团公司控股企业和实际控制企业通过法定程序执行本规定，参股公司参照执行。

第三条 集团公司站场完整性管理涵盖规划设计、工程建设、运行维护和退役处置全生命周期过程控制，包含领导力、策划、支持、运行与控制、绩效评价、改进等六个要素，具体详见“站场完整性管理体系模式图”。

第四条 集团公司站场完整性管理以建设世界领先生产运维体系为目标，基于全生命周期过程管理和 PDCA 循环管理的思维，以风险分级管控为核心、完整性体系要素为基础、法规技术标准为支撑、站队标准化手册为承载。本规定规范了集团公

司站场完整性管理的管理内容及要求，技术规范作为本规定的支持性文件，规定了站场设备设施完整性管理的技术要求。

第五条 集团公司站场完整性管理遵循“综合治理、分级管控、数智赋能、属地责任”的原则。

第二章 机构与职责

第六条 生产部是集团公司站场完整性业务归口管理部门，履行以下主要职责：

（一）贯彻执行站场完整性管理相关法律法规、标准规范，组织制修订站场完整性管理制度及站场标准化管理手册，并监督实施；

（二）制定集团公司站场完整性管理的方针、目标和专项规划；

（三）统筹集团公司站场设备设施全生命周期完整性管理工作，对所属单位站场完整性管理工作进行指导、监督、考核；

（四）组织权限内项目（预）可行性研究报告的委托、审查、报批；负责一类项目投产方案批复；批复一类、二类项目试运投产条件检查申请，组织或授权工程建设项目试运投产条件检查工作；

（五）统筹在役站场智能化建设、站场完整性管理信息系统建设和维护工作；

（六）组织站场完整性的专业检查、完整性管理审核与效能评价、管理评审等工作；

（七）组织站场完整性管理业务培训及交流工作；

（八）负责站场完整性业务领域的应急管理。

第七条 集团公司业务相关部门在职责范围内按本规定要求履行以下主要责任：

（一）市场部负责站场完整性管理托运商相关的油气资源作业窗口期调整协调；

（二）工程部负责建设期站场设备设施标准管理，并负责新建项目承包商、物资供应商和服务商的管理；

（三）数字化部协助开展站场完整性管理相关信息平台建设和平台软件维护；

（四）科技部负责组织站场完整性管理相关科技管理，以及推进设备国产化；

（五）安全环保部负责站场设备设施安全和环境保护的监督管理，以及消防车辆装备和移动消防器材的专业管理；

（六）党组组织与宣传部负责站场完整性管理人力资源保障；负责根据业务部门培训需求，将站场完整性管理相关培训纳入集团公司年度培训计划，会同生产部指导督促所属单位开展培训、职业技能等级认定等工作；

（七）战略与执行部负责站场完整性管理项目投资计划的归口管理工作；

（八）财务部负责站场设备设施维检修费用预算审批与执行监督，以及设备设施转资、清查、调剂、报废等价值管理工作。

第八条 储运技术公司是集团公司站场完整性管理工作技术支持单位，履行以下主要职责：

（一）负责完整性管理业务技术支持、数据管理、各类平台数据维护；

（二）负责关键设备远程监测、故障智能诊断、运行状态评估，以及运维数据统计分析与挖掘；

（三）负责站场完整性管理方案审查，提出投资策略和维修计划建议；

（四）负责站场完整性管理审核和效能评价工作；

（五）协助开展站场完整性检测、监测、评价、维修等核心技术管理工作。

第九条 建设项目管理公司作为集团公司授权的项目管理机构，承担集团公司重大建设项目的集中建设工作。对于集团公司直接委托的建设项目，负责从项目前期至验收阶段的站场完整性全过程管理；对于委托代建项目，负责从初步设计至实施阶段的站场完整性全过程管理，协助项目前期、验收阶段的站场完整性管理工作。

第十条 油气调控中心负责调度指挥、运行监控、作业运行协调、优化运行、调控应急。

第十一条 区域维抢修中心负责承担站场关键设备的定期维护保养及维抢修作业、部分计划性动火作业。结合风险状态和保驾需求，配合集团公司完成大型维修和抢险作业。

第十二条 所属单位是站场完整性管理业务的责任主体，履行以下主要职责：

（一）贯彻执行站场完整性管理相关法律法规、标准规范和集团公司规章制度，落实集团公司站场完整性管理方针、政策、目标和专项规划；

（二）制定本单位站场完整性管理专项规划、站场完整性管理方案和设备设施大修理、更新改造计划，并组织实施；

（三）负责所辖站场全生命周期完整性管理工作的具体实施；

（四）开展本单位站场完整性初始状态评审，以及风险防控、检测和监测工作；

（五）负责本单位资产完整性管理人员能力建设、业务培训及交流工作；

（六）负责本单位站场完整性的专业检查、完整性管理审核与效能评价、管理评审等工作；

（七）统筹本单位站场相关外包管理工作；

（八）负责本单位应急管理体系建设和站场设备设施抢修体系建设，组织突发事件的应急处置。

第十三条 所属单位二级单位及实施两级管理模式的作业

区（以下简称所属单位二级单位）依据站场完整性管理要求履行以下主要职责：

（一）贯彻执行集团公司的管理制度、操作规程和维护保养制度，对所辖站场设备设施进行全面管理；

（二）负责所辖站场完整性方案的编制及调整，制定职责范围内设备设施大修理、更新改造计划，并组织实施；

（三）参与新改扩建站场施工监护、投产调试、验收等工作；

（四）建立和完善所辖站场设备设施的管理档案，编报设备设施数字化信息及各类报表、总结；

（五）开展所辖站场完整性培训需求调查分析，提出培训需求计划；

（六）负责所辖站场设备设施缺陷、事故事件的管理；

（七）负责所辖站场应急管理。

第三章 通用要求

第一节 站场完整性管理方针

第十四条 集团公司站场完整性管理方针为：全生命周期管理、全标准要素覆盖、全过程风险管控、全业务智慧发展。

第二节 法律法规及其他要求

第十五条 集团公司生产部及所属单位定期识别站场完整性管理适用的法律法规及其他要求，并对其适用性进行动态管

理。具体要求如下：

（一）所属单位组织识别本单位站场完整性管理适用的法律法规及其他要求，并开展合规性评价；

（二）集团公司生产部结合年度合规性评价结果，组织对相关管理制度、操作规程、标准化管理手册等进行评审和制修订。

第十六条 对于站场完整性管理中涉及法律法规、标准规范的新要求，集团公司生产部及所属单位应及时向各级管理、技术和操作人员及其他相关方进行培训与传达。

第三节 初始状态评审

第十七条 通过初始状态评审，确定站场管理现状与完整性管理要求之间的差距，依据 SY/T7664 等相关标准的内容查找站场管理的薄弱环节和风险分布，为站场完整性管理体系的 PDCA 提供依据和基准。已建立站场完整性管理体系的单位，可参照本标准对运行期间的体系建设情况进行状态评审。

第十八条 所属单位在开展站场完整性管理现状评估或开展站场完整性管理工作提升时，应开展站场完整性初始状态评审，必要时可聘请外部专业咨询机构开展初始状态评审。所属单位二级单位根据评审结果进行改进。

第十九条 初始状态评审采用资料验证、人员访谈与现场抽查相结合的形式进行，评审结果可采用打分的方式进行评价。初始状态打分评价标准及评审流程按照相关标准执行。

第二十条 所属单位应在初始状态评审结束后三十日内完成报告的编制，初始状态评审报告的编制详见“初始状态评审报告模版”。

第四节 管理规划、目标及方案

第二十一条 集团公司战略目标及总体规划发生变化时，集团公司生产部应及时组织修订站场完整性管理专项规划。所属单位根据集团公司专项规划编制本单位的专项规划，作为站场完整性管理行动计划和实施方案的指引。专项规划应明确站场完整性管理总体思路、业务定位、重点工作部署等内容。

第二十二条 所属单位每年第二季度依据站场设备设施风险评估及检验检测结果，对专项规划进行评估和调整，对下一年度的工作目标和任务进行分解细化，形成年度滚动规划。

第二十三条 所属单位应以专项规划及年度滚动规划为依据，组织所属单位二级单位编制本单位站场完整性管理方案，经审核后提交储运技术公司。储运技术公司组织评审后，于十月中旬前报集团公司生产部备案。

（一）所属单位在新建站场试运投产三个月内，完成站场完整性管理方案的编制；

（二）所属单位二级单位应按照“一站一策”的原则，对所辖每座站场制定对应的站场完整性管理方案，具备条件的应按照关键设备编制设备完整性管理方案，并每年进行滚动更新。

第二十四条 涉及如下内容调整的，所属单位应向集团公司生产部申请变更，同时同步调整站场完整性管理方案：

（一）调整原审核下达方案的关键性内容；

（二）本年度已下达的实施项目，需在本年度实施，且需要向集团公司申请额外的投资、预算费用；

（三）本年度无法完成既定项目，需要调整实施周期和费用的；

（四）经风险评价，风险较高必须本年度实施但未列入原完整性管理方案的。

第五节 培训及资源管理

第二十五条 所属单位应每年组织所属二级单位开展站场完整性培训需求的识别及分析，制定培训计划。

第二十六条 培训对象包括但不限于：

（一）从事站场设备设施完整性工作的管理人员和操作人员；

（二）承担风险评价、可靠性分析、缺陷响应、变更管理等特定站场完整性管理角色的人员。

第二十七条 培训内容包括但不限于：

（一）完整性管理制度；

（二）设备设施数据管理、检测与评价等日常管理；

（三）损伤模式识别与风险评估；

（四）设备设施缺陷、故障、失效及修理管理；

- (五) 员工岗位风险及控制措施；
- (六) 工艺及设备设施变更；
- (七) 其他完整性管理要求。

第二十八条 所属单位根据培训计划，分级组织对培训对象开展培训，并保留培训和考核记录。集团公司生产部定期对员工站场完整性管理培训效果进行监督检查。

第二十九条 所属单位应为站场完整性管理工作提供资金保障。在关键设备管理策略的制定、完整性风险评估以及隐患缺陷整改方案编制时，可在集团公司完整性管理技术专家库中遴选专家提供技术支持。

第六节 沟通与协调管理

第三十条 所属单位应根据完整性管理职责及时与相关单位进行交流沟通，并做好信息的收集、传递、处理和反馈。沟通内容和时机包括但不限于：

(一) 压力容器、工业管道投用前、投用后的重大修理、改造与停用报废应与当地监管单位沟通；

(二) 本站或相关联的上下游站场运行参数发生变更时应及时与上下游用户沟通；重要参数变更需向油气调控中心汇报；

(三) 进行电气预防性试验应与地方电力调度、外委试验单位及油气调控中心及时沟通；

(四) 联合演练应急演练前应与地方应急管理、公安、消防、卫生、环保等相关政府部门及相邻单位及时沟通。

第七节 文件和记录管理

第三十一条 站场完整性管理文件包括涉及完整性管理方面的制度、规范及企业标准、标准化管理手册、基层作业指导书等。站场完整性管理文件框架详见“站场完整性管理文件框架”。

第三十二条 集团公司相关部门及所属单位按职责分工对完整性管理过程中产生的记录进行填写、收集、分类、整理与保存。法律法规及相关要求、合同没有特殊规定的，保存期一般为三年。

第三十三条 所属单位组织所属二级单位按管理权限对站场完整性管理档案进行收集、整理、归档，并及时录入资产完整性管理系统，同时做好档案的保管、统计、利用和处置工作。

第三十四条 所属单位及所属二级单位应对信息的识别、保护、使用、存储、变更、处置等环节进行控制，并积极推进技术档案的数字化，包括设计技术文件、制造安装竣工资料、日常维护、检修、改造、更新技术文件等涉及设备设施全生命周期的各类档案资料。

第四章 建设期站场完整性管理

第一节 前期管理

第三十五条 工程建设单位在项目的可行性研究、初步设计环节应考虑风险、可靠性、可维护性等因素，并设置完整性

管理专篇，明确站场完整性管理的相关要求。工程设计应符合国家、行业标准和集团公司企标、智能化以及基层站队标准化手册等相关要求。工程建设项目可行性研究和初步设计编制单位应考虑站场设备基于风险、可靠性和可维护性的设计，在工艺设计、设备选型、采购、出厂验收、安装调试等阶段对设备风险及可能后果进行评估，降低或消除潜在威胁。

第三十六条 站场建设应结合智能调控、自主运行、智能运维的实施要求，设置符合要求的自动化、数字化、智能化基础设施，选取先进、成熟、实用、适用的技术，与主体工程统一规划、统一设计、统一实施。

第三十七条 集团公司生产部及所属单位积极全过程参与工程建设项目，主要程序为：

（一）工程建设单位在可行性研究、初步设计审查、施工质量监督及失效事件跟踪等过程中，监督、指导站场完整性管理、智能化站场建设有关要求在设计、施工和监理等环节中有效落实；

（二）所属单位二级单位应全过程参与所辖站场的投产调试、验收等工作，并对在役站场改扩建项目施工进行监护；

（三）所属单位对本单位工程建设涉及的主要和一般设备选型、投产试运进行审查把关；

（四）集团公司生产部对工程建设涉及的关键设备选型、投产试运以及工艺进行审查把关；

（五）工程建设中涉及的中心自控、SCADA 系统、通信、工控系统网络安全和应用系统扩容等调控中心配套工程，由油气调控中心、分控中心协助进行联合调试和建成后的系统运维等相关工作；

（六）工程建设进度要充分考虑生产、市场等业务需求。

第三十八条 建设单位应在建设期建立站场失效事件数据库，投产后移交使用单位。

第二节 投产试运行前完整性审查

第三十九条 项目应按程序完成项目投产方案审批、投产条件检查及问题整改、试运投产以及性能考核通过后移交运行单位。具体程序如下：

（一）建设单位编报试运行投产保驾等专项方案，运行单位编报试运行投产方案，报集团公司生产部审查和审批；

（二）集团公司生产部组织一类、二类项目投产条件检查并出具检查意见。所属单位组织三类、四类项目投产条件检查并出具检查意见，问题整改情况报生产部备案；

（三）集团公司生产部牵头组织工程部、市场部等相关部门，结合工程建设进展、投产条件检查整改计划、市场需求等因素综合会商确定项目具体投产时间；

（四）运行单位组织试运行投产工作，协调解决试运行过程中出现的问题和缺陷。出现影响站场设备设施安全重大问题时，应立即暂停投产，由建设单位组织进行问题整改，整改完

成由所属单位重新评估并按程序重新审批后方可重新投产；

（五）建设单位在 72 小时联运合格后，组织开展工程交工验收。

试运投产工作按照《国家管网集团工程建设项目试运投产条件检查管理规定》、Q/GGW 02047《试运投产技术规范》、Q/GGW 02026《液化天然气接收站试运投产技术规范》、Q/GGW 06003《工程建设项目试运投产条件检查规范》等执行。

第三节 设备国产化

第四十条 集团公司积极推进关键设备国产化工作。集团公司生产部及所属单位提出关键设备国产化立项需求，明确国产化设备的类型、规格以及国产化研制的质量标准、性能要求和技术参数，报科技部立项审批。

第四十一条 国产化设备样机应经过工厂测试及现场工业性应用试验，由集团公司科技部委托国家权威机构进行应用验收，确保产品质量和性能指标达到要求，验收通过后出具成果鉴定书，并将首台套国产化设备纳入科技成果推广应用目录。

第五章 数据采集与整合

第四十二条 站场完整性管理涉及的数据涵盖设计、施工、投产、运行、维护、判废与废弃处置等全生命周期，主要内容包括但不限于：

（一）基础数据：设计、制造、安装数据及属性信息；

（二）生产运行数据：运行参数、操作记录、巡检日志等；

（三）检测评价数据：状态监测数据、检定报告、检测监测报告、试运记录及评价报告等；

（四）维检修数据：维检修方案、作业票证、过程技术数据记录、试运行记录、维检修报告等；

（五）缺陷/故障数据：缺陷发生时间、类型、影响及处理结果；

（六）经济数据：采购成本、维护费用、修理开支等；

（七）变更数据：变更时间、内容和操作人员等。

第四十三条 所属单位应按照站场完整性管理要求收集数据，并录入资产完整性管理系统，具体要求如下：

（一）建设单位组织对建设期数据进行采集和整合，通过设计一体化平台数字化交付子系统将数据移交到 IMS 系统；

（二）所属单位负责对数据质量进行复核，并按照规定要求进行收集、整合；

（三）所属单位及所属二级单位结合数字化采集技术，对站场运维及废弃处置过程中产生的数据进行收集、整合，完成数据入库存储和确认；

（四）储运技术公司对收集数据的真实性、准确性进行核实。

数据采集内容和要求按照 Q/GGW 03001.9《油气储运资产完整性管理规范 第 9 部分：数据管理》执行。

第四十四条 所属单位建立持续的数据更新机制，组织所属二级单位对数据及时进行维护与更新，具体要求如下：

（一）所属单位及所属二级单位对业务范围内数据及时进行维护与更新，储运技术公司实时核验，确保数据实时反映设备最新状态；

（二）储运技术公司定期整合多源数据，保持数据的一致性和完整性；

（三）所属单位及所属二级单位应定期清理过时和无关数据，优化存储结构和提升数据管理效率。

第六章 设备分类分级及过程质量管理

第四十五条 所属单位应依据设备关键程度评定标准，建立设备分类目录，并至少每两年进行一次动态调整。

第四十六条 根据设备在工艺系统中的重要性及发生故障后的危害性，结合生产、质量、成本、安全和环保等方面影响程度，以及设备维修难度等制定分级标准，将设备划分为关键设备、主要设备和一般设备。根据运行环境变化、设备检修、站场改扩建及其他情况，至少每两年对设备分级情况进行识别更新。

第四十七条 所属单位根据设备分类分级情况，制定相应的巡检方案、检验检测计划、设备设施检维修策略等，并组织实施。

第四十八条 所属单位应在设备设施设计与选型、制造与购置、安装与调试、投运、使用维护、修理、处置各阶段进行规范管理。

第四十九条 所属单位应加强站场各专业设备设施的完整性管理，各专业设备设施完整性技术要求按照 Q/GGW 03001.3《油气储运资产完整性管理规范 第 3 部分：油气站场设备设施》执行。

第七章 风险评估

第五十条 所属单位每年开展一次站场完整性管理风险识别与评价，识别范围应涵盖设备设施本体、工艺流程、制度文件及人员操作等方面。

站场完整性风险识别和评价工作按照 Q/GGW 03001.1《油气储运资产完整性管理规范 第 1 部分：通用要求》、Q/GGW 06007《风险评估管理规范》、Q/GGW 04007.4《油气管道安全管理规范 第 4 部分：风险评估》、Q/GGW 04016《油气站场风险评估规范》、Q/GGW 01029《油气储运场站风险分析技术规范》执行。

第五十一条 所属单位应根据风险评价结果制定有效的工程、技术、管理等措施，并纳入资产完整性管理方案，对确定的风险进行分级管控。I 级和 II 级风险管控至基层单位，III 级风险管控至所属单位二级单位，IV 级风险管控至所属单位并由集团公司督办指导。

第五十二条 所属单位应以实现风险主动管理为目标，积极应用人工智能、区块链、云计算和大数据等新兴技术，开展风险数据处理分析、风险预警预测，建立站场设备设施智能化监控系统，依据不同应用场景，开展风险数据分析与决策支持，实施动态风险管理。

第八章 检验、测试与预防性维修

第一节 检验与测试

第五十三条 所属单位应制定检验、测试和预防性维修（ITPM）的工作策略，确立设备的检验和测试标准。

第五十四条 所属单位应依据国家和行业标准规范、设备分级分类及使用状况、厂家技术资料及历史检验检测评价结果，制定检验、测试与完整性评价计划，主要任务包括但不限于：

（一）机械设备：储罐、阀门检查与测试，特种设备定期检验，实施基于风险的检验(RBI)等；输油泵机组和压缩机组状态监测，润滑油分析、能效测试等；

（二）站内管道：管道的法定检验、基于风险的检验(RBI)等；

（三）电气设备：电气设备预防性试验、防雷防静电检测等；

（四）仪表及自动化设备：仪器仪表的调试与校准，预防

性检维修，可燃气体报警器等定期检定，ESD、火气消防系统等安全仪表系统功能测试，安全完整性等级(SIL) 评估定级等；

（五）储气库：储气库井的井口装置、井筒及所属装置定期监测，井的风险评价和定级；储气库地质体完整性以及内部流体变化的定期检测，库存漏失评估；

（六）其他：日常巡检、法定检验、周期性测试等。

第五十五条 所属单位应制定设备检验检测计划，并组织所属二级单位开展站场设备设施检验与测试，对测试结果进行分析和质量验证。原则上检验检测项目结束后一个月内形成报告存档并录入资产完整性管理系统。

第二节 预防性维修

第五十六条 所属单位应根据检验与测试结果，结合设备设施分类分级，明确预防性维修策略并组织实施，设备设施检维修相关信息应及时录入资产完整性管理系统：

（一）关键设备实行预防性维修，定期开展检验检测评估工作。储运技术公司每月统计关键设备运行状况，形成月度跟踪分析报告，每年形成经济技术评价报告，报集团公司生产部审批后发布。经济评价报告应优化维修周期和内容，以经济合理的费用维持设备的良好性能；

（二）主要设备采用计划性维修，定期检查维修保养，适时进行设备状态监测。所属单位二级单位编制主要设备维检修计划，报所属单位审批后，开展维检修工作，并定期进行设

备故障统计分析；

（三）一般设备采用故障维修，定期对设备故障进行统计分析并采取预防措施。

第五十七条 所属单位应根据检验与测试结果，对关键设备进行预防性维修，程序如下：

（一）所属单位编制关键设备预防性维修计划，应纳入下一年度资产完整性管理方案，经储运技术公司审核后，报集团公司生产部审批；对于其中涉及油气资源调整和不可中断用户停输的，每年十月由油气调控中心统一报市场部，由市场部统筹确定年度维修窗口；

（二）所属单位根据审批的周、月度维修窗口期，开展关键设备预防性维修工作。

第五十八条 所属单位应加强推进站场智能化改造，提升设备设施自动化程度，提高智能化水平，构建态势感知能力，通过开展生产运行智能调控、设备设施状态监测、储运设施智能巡检、关键数据云端汇集等管理，精准预判与智能研判站场完整性数据及信息，对异常事件快速、高效响应，提高站场完整性管理数智化水平。

第三节 更新改造与维修

第五十九条 所属单位应根据油气储运设施风险评价、检验检测和完整性评价结果，对风险大小排序，按轻重缓急安排更新改造与维修项目，项目计划纳入站场完整性管理方案。

（一）投资项目包括但不限于：

- 1.隐患治理、站内改线、计量检定中心、维抢修中心、安防系统、技改更新项目、非安设备购置等生产项目；
- 2.消防环保项目。

（二）维修项目包括但不限于：

- 1.油气储运设施隐患治理项目；
2. 站内管道内检测、外检测和完整性评价项目；
3. 站内管道本体维修整治项目；
- 4.天然气管道、储气库和 LNG 接收站压缩机组计划性大、中修项目；
- 5.原油和成品油储罐清洗和开罐大修项目；
- 6.储气库井口及井下设施检测、评价、大修理项目；
- 7.作业期间需管道停输或全站停产的油气储运设施计划性维修项目。

第四节 完整性评价

第六十条 所属单位应在风险评价、检测和监测之后，组织进行完整性评价。必要时，应进行合于使用评价，依据相关标准对安全性进行综合分析和评价。

第六十一条 所属单位按照要求及时组织开展站场设备设施完整性评价。储运技术公司提供技术支持，协助各所属单位开展完整性评价工作，及时将发现的问题反馈给所属单位。

第六十二条 所属单位应根据完整性评价结果，优化日常巡检、检测、监测、维修、更新改造、大修理计划和内容。

第九章 特殊要求

第一节 泄漏防控管理

第六十三条 所属单位应对站场可能存在的泄漏部位进行识别，评估泄漏风险，建立密封点台账，并进行动态分级管理。

第六十四条 所属单位应根据泄漏风险等级制定站场泄漏专项预案并组织演练，采用泄漏检测和修复(LDAR)技术等措施，对泄漏点实施控制。

第六十五条 所属单位应针对不同的泄漏形式，结合各单位实际情况，配备齐全的泄漏处置应急物资、堵漏器具。当发生突发性泄漏时，所属单位二级单位应立即采取防范控制措施，设置警戒区处置泄漏点，防止事态扩大；不能立即处置的应向所属单位报告，同时采取相应的防范措施并建立泄漏台账，限

期整改。

站场设备设施泄漏处置工作按照 Q/GGW 03001.1 《油气储运资产完整性管理规范 第 1 部分：通用要求》执行。

第二节 防腐与防护管理

第六十六条 所属单位应加强站场设备设施防腐管理，通过腐蚀检测与监测，开展腐蚀损伤风险因素识别及评价分级，分析腐蚀原因，提出针对性的风险削减措施及建议。具体要求如下：

（一）所属单位二级单位每半年对腐蚀重点部位开展定点测厚或在线腐蚀监测，建立腐蚀失效及数据档案，及时录入 IMS 系统；

（二）所属单位每年组织对设备腐蚀速率、趋势以及剩余寿命进行分析评估，充分利用 IMS 系统辅助，编制腐蚀检查评价技术报告。

防腐与防护管理工作按照 Q/GGW 06001 《腐蚀防护管理规范》执行。

第三节 润滑管理

第六十七条 所属单位应加强设备润滑管理和检验相关工作，推行设备润滑精细化管理，推广先进润滑技术，具体要求包括但不限于：

（一）所属单位应做好设备润滑精细化管理，执行设备润滑

的“五定”和“三级过滤”（即定点、定质、定量、定期、定人和发放过滤、入库过滤、加注过滤），根据油品消耗情况，动态调整油品需求计划；

（二）所属单位应加强油品的检验，关键设备、主要设备、停用设备所用油品检验或更换周期分别为半年、一年、一年；生产时间超过 36 个月未开封或开封后存放 24 个月以上的库存油品应每年进行抽样化验。

第四节 站场智能化

第六十八条 新建站场建设时应同步开展智能化站场建设，在役站场应按自动化、智能化、智慧化的发展阶段加强站场智能感知和诊断能力建设，采用数字化、智能化手段赋能站场完整性管理，提升站场完整性管理水平。

智能站实施配置按照《油气管道智能站技术导则》《智能储气库技术导则》《智能液化天然气接收站技术导则》、Q/GGW 03025《油气管道视频智能识别技术规范》执行。

第五节 特种设备管理

第六十九条 特种设备的选型、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，按照《中华人民共和国特种设备安全法》等法律法规和《国家管网集团特种设备管理规定》、Q/GGW 03001.7《油气储运资产完整性管理规范 第 7 部分：特种设备》、Q/GGW 06002《特种设备定期检验管理规范》执行。

第六节 储气库管理

第七十条 所属单位应以储气库井的环空带压诊断和防治为主线，形成注采井风险评价体系，实现井的风险分级管控。程序如下：

（一）所属二级储气库管理单位应实时取全取准各类井油、套压、注采气量，制定油管、套管壁厚以及固井质量基准数据，定期开展油套管腐蚀、密封性、固井质量、环空保护液液面、井下安全阀密封性检测，以及井口装置抬升和地面沉降等监测，及时将相关数据录入资产完整性管理系统；

（二）储能技术公司根据井监测和检测情况，制定井口及井筒设施完整性检测及评价计划，定期开展井完整性评价和风险分级，按照“一井一策”的原则制定管控和治理措施，形成专项报告，经主要领导审核后报集团公司生产部备案。

第七十一条 【地质体完整性管理】所属单位应聚焦储层泄漏以及内部流体变化监测预警，形成基于四维监测、地应力和地层弹塑性变形跟踪评估、库存漏失定量评估的地质体完整性预警评价体系。程序如下：

（一）所属二级储气库管理单位应根据动态监测方案，持续开展生产方式、生产能力、地层压力、温度、流体性质、层间干扰、储层污染及结构状况、腔体形态和体积变化、气库封闭性等监测，及时将相关数据录入资产完整性管理系统；

（二）储能技术公司每年组织开展储气库动态分析，掌握

年度注采动态变化规律，制定动态监测方案。根据监测结果定期开展盖层密封性评价、断层密封性评价、围岩及底托层评价、溢出点分析、渗流-地应力模拟评价、盐穴腔体稳定性、监测评价分析，制定风险管控措施及运行优化策略报告，经审核后报集团公司生产部备案。

储气库完整性管理按照 Q/GGW 03001.5《油气储运资产完整性管理规范第 5 部分：地下储气库》、Q/GGW 04008.2《油气管道安全规范第 2 部分：地下储气库》、Q/GGW 04002.8《安全生产检查规范第 8 部分：地下储气库》、Q/GGW 01020《地下储气库地面工程初步设计编制规范》执行。

第七节 LNG 接收站管理

第七十二条 LNG 接收站设备的检验检测、评价，应充分考虑材料的低温性能及物理性质变化，选择合适的检验方法和标准。在检验过程中，应对设备的结构进行观察和分析，及时发现并处理潜在的结构问题。LNG 接收站完整性管理工作按照 Q/GGW 03001.4《油气储运资产完整性管理规范 第 4 部分：LNG 接收站》、Q/GGW 04008.3《油气管道安全规范第 3 部分：LNG 接收站》、Q/GGW 04002.7《安全生产检查规范第 7 部分：LNG 接收站》执行。

第十章 缺陷管理

第七十三条 按照对站场系统运行的影响程度，缺陷分为

重大、严重和一般缺陷。所属单位应在站场设备设施运行维护过程中持续查找缺陷，对识别出的缺陷进行定性和状态评价后进行分类登记，建立缺陷管理台账并形成标准化的缺陷数据库。

第七十四条 所属单位应根据缺陷评价结果和处理时限要求做出响应，并及时将缺陷响应情况传达给相关管理人员、操作人员、检维修人员，以及供应商或服务商等。

第七十五条 所属单位应组织所属二级单位通过修复、更换、评价等措施对缺陷进行处置。处置措施包括但不限于维修、临时或永久修复、降低操作限值、退役停用、更换等。

（一）站场设施缺陷发生后，所属单位应尽快恢复其完好状态，及时录入 IMS 系统，并针对失效原因分析复核站场完整性管理方案和执行情况，查找管理制度和管理活动中存在的不足，实施纠正和预防措施；

（二）消缺过程中因天气原因、备件不足、工艺无法满足条件等因素导致消缺延误或推迟时，所属单位应对延期影响、管控措施是否到位进行识别，并按照风险大小及时采取降压、降量、降负荷、停用等措施，防止缺陷影响进一步扩大；

（三）重大缺陷处置时间超过三天，所属单位应向集团公司生产部及油气调控中心报告缺陷修复进展、预计恢复时间及缺陷原因分析，集团公司生产部应及时督促协调所属单位进行缺陷处置；

（四）储运技术公司制定失效信息收集标准，建立和维护

集团公司站场设施失效数据库，定期对所属单位提交的失效信息进行审核和统计分析，形成站场设施失效分析报告，经集团公司生产部审核后发布。

第十一章 变更管理

第七十六条 变更按照时效性分为永久变更、临时变更和紧急变更。变更按照重要性和影响程度分为重大变更、一般变更，所属单位可根据管理需要，细化变更的分级分类。

第七十七条 站场设备设施和工艺变更应按照变更的有关流程，遵从分级分类管理原则，执行变更程序：

（一）一级管道的工艺变更由所属单位负责管理，涉及调控工艺的报油气调控中心复核后执行；

（二）二级管道的工艺变更由所属单位负责管理，涉及调控工艺的报分控中心复核后执行，分控中心报油气调控中心备案；

（三）关键设备的重大变更由所属单位提出变更申请，报集团公司生产部审批后执行；

（四）LNG 接收站、储气库的工艺变更由所属单位负责管理，涉及气化外输工艺、储气库上下载的工艺变更报油气调控中心审批后执行；

（五）建设阶段站场关键设备的类型、材质和数量等发生重大变化时，由集团公司工程部组织履行变更程序，通过集团公司生产部的技术方案审查后执行；

（六）紧急变更可先电话报告后实施，再补办相关手续；

（七）其他变更由所属单位自行审批。

第七十八条 所属单位应严格按照变更审批确定的内容和范围实施设备设施变更。变更实施完成后，应对变更内容、预期目的进行检查验证，验证合格后变更关闭。变更完成后，应对变更影响或涉及的人员进行培训和沟通，必要时可制定培训计划。

第十二章 外包管理

第七十九条 所属单位应对外包业务进行风险评估，识别合规性、业务中断等风险，有针对性的采取控制措施，确保设备设施管理过程中涉及的制造、状态监测、检验检测、润滑服务、专业维修、技术改造及相关技术服务等外包的过程和活动符合要求。

第八十条 所属单位应明确外包业务管理工作界面和工作要求，强化外包从业人员能力评价，外包人员应经过外部服务单位的培训，对外包服务单位进行全过程监督、检查、考核及服务质量评价，将外包商管理纳入站场完整性管理活动。具体要求如下：

（一）所属单位在进行外包商选择及评价时，应考虑站场完整性适用的相关法律法规及其他要求，对从事特种作业的外包商进行相关资质审查；

（二）所属单位应每年开展油气储运设施维检修、检验检

测等外包商的年度业绩评价，评价结果录入外包商资源库；

（三）所属单位应对在役站场外包商进行现场技术交底并按审批的技术方案组织施工、作业；

（四）所属单位二级单位应做好外包商的入场教育工作；

（五）所属单位二级单位应监督外包商服务过程，定期核查外包商投入的人员、机具等资源合规、变更情况。

第十三章 应急管理

第八十一条 所属单位应结合站场设备设施完整性风险评估结果，动态完善相关应急预案及应急处置程序，配齐应急维抢修人员及应急物资，定期开展应急演练、评估及持续改进工作。

第八十二条 集团公司及所属单位应以“应急资源共享、应急处置快速响应”为总体目标，将大数据、人工智能等技术进行融合应用，利用大数据、人工智能、VR/MR、融合通信等技术，实现应急资源共享、沉浸式视觉应急演练、自动事故接报、应急综合会商、事故模拟推演分析等关键业务的智能化，实现异常事件接警、响应、解除全程敏捷化处置，提升应急响应速度。

第十四章 判废与废弃处置

第八十三条 所属单位应根据设备设施的权属、资产额度、处置条件和时间，以及技术鉴定结果，对闲置、报废等处置行为履行审批程序：

（一）对于连续停用一年以上、确认不需要再投入运行或新购置两年以上未能投用的设备设施，按闲置设备设施管理；

（二）所属单位二级单位应执行闲置设备设施的工艺处置和保护措施，做好封存和能量隔离，并纳入日常巡检及维护保养，确保设备处于良好备用状态；

（三）闲置的设备设施重新使用时，使用单位必须进行检验、检测，确认符合安全环保、技术质量要求后方可使用；

（四）设备设施报废后，所属单位应通过封堵、拆除、解体或专项回收等方式及时处理，不得重新使用。

第八十四条 所属单位站场废弃处置时应制定站场报废处置方案和风险防控措施。弃置站场设备设施拆除前应进行清洗置换，拆除后应对站场进行无害化处置。

第十五章 绩效评价与持续改进

第八十五条 集团公司及所属单位应对站场完整性监视和测量数据、设备设施完整性管理关键目标指标、关键工作任务执行情况进行检查、汇总分析及考核评价，如发现偏离或与目标指标不符合时，分析原因提出纠正措施，并对纠正措施的实施进行跟踪记录，具体要求如下：

（一）储运技术公司每年对所属单位站场完整性管理工作开展情况进行考核和评价，并将评价结果反馈给各所属单位；

（二）针对发现的问题，储运技术公司应深入分析问题原

因，协助各所属单位制定并实施有效的整改措施；

（三）所属单位对发现问题应进行原因分析，提出纠正措施，并对整改过程实行动态销项管理；

（四）所属单位应统计分析站场设备设施的安全事件、缺陷、故障、失效，识别站场完整性管理中的潜在问题，研究失效机理并制订改进措施。

第八十六条 集团公司及所属单位应结合站场完整性管理要求，结合站场实际工作，有效开展站场完整性管理审核及效能评价，具体程序如下：

（一）储运技术公司制定站场完整性管理审核及效能评价计划，报集团公司生产部审批；

（二）储运技术公司组织实施站场完整性审核及效能评价工作，在审核评价结束后十五日内完成审核及效能评价报告的编制，并提交集团公司生产部审核；

（三）原则上完整性审核最大时间间隔不超过三年，站场完整性管理总体效能评价每五年至少开展一次，单项工作的效能评价可结合业务需要缩短评价周期；

（四）所属单位可结合单位各项检查、评审自行开展站场完整性审核及效能工作，鼓励员工主动发现并提出问题。

第八十七条 集团公司生产部应每年开展一次站场完整性管理体系评审，可结合其他体系管理评审一并实施，出现以下情况时，应增加管理评审的频次：

- (一) 组织机构有重大调整时；
- (二) 外部环境发生重大变化时；
- (三) 站场发生较大事故等。

第十六章 共享机制

第八十八条 集团公司生产部组织所属单位建立有效的站场完整性管理信息沟通和共享机制，通过数字化信息系统，维护站场全生命周期数据库，重点实现资源共享、流程贯通、业务协同等目标。

第八十九条 集团公司生产部及所属单位应建立站场设备设施的典型做法和经验，优秀的培训课件和教学视频，缺陷失效，故障隐患，事故事件等报告正向激励机制，鼓励员工主动报告相关信息，并及时开展生产经验分享。

第九十条 集团公司建立所属单位间备品备件信息共享、调拨调剂机制。集团公司生产部制定关键设备备品备件的储备定额标准，所属单位据此建立本单位设备备件储备定额，并每两年进行一次动态调整，报集团公司生产部备案。其中，燃气发生器、动力涡轮、压缩机机芯等关键设备总成类备件的使用流程如下：

(一) 所属单位提交特殊备品备件需求申请，经储运技术公司审核后，报集团公司生产部审批；

(二) 储运技术公司根据集团公司生产部批复，调拨特殊备品备件；

(三) 所属单位对调拨的特殊备品备件进行验收、入库。

第九十一条 集团公司生产部建立完整性管理技术人才库，及时并处理重要设备完整性管理活动的风险评估及解决方案、管理策略建议等，为完整性管理工作提供决策参谋和技术支撑。人选由所属单位推荐，报集团公司生产部审核确定。完整性管理技术人才库实行动态管理，原则上每年调整一次。

第十七章 检查、考核

第九十二条 集团公司生产部每年结合站场完整性管理内部审计、效能评价及专业检查相关要求，对所属单位实施分类考核。

第九十三条 集团公司生产部每年组织开展站场完整性管理评优活动，对站场设备管理先进集体和个人，按照集团公司相关规定予以表彰。

第十八章 附则

第九十四条 本规定由集团公司生产部负责解释。

第九十五条 本规定未涉及的事项，按国家和集团公司有关规定执行。

第九十六条 本规定自印发之日起施行，原《管网集团设备维检修管理暂行规范》(国家管网办〔2022〕119号)、《管网集团资产完整性管理审核和效能评价管理暂行规范》(国家管网办〔2022〕119号)和《管网集团资产完整性管理

方案管理暂行规范 》(国家管网办〔2022〕119号)同时废止。

第十九章 附件

- 附件：1. 站场完整性管理体系模式图
2. 站场设备设施分类表
3. 站场完整性管理初始状态评审报告
4. 站场完整性管理体系框架

站场完整性管理体系模式图



附件 2

站场设备设施分类表

序号	专业分类	设备设施		
1	机械设备	压缩机	离心式压缩机	
2			往复式压缩机	
3			螺杆压缩机	
4			BOG 压缩机	
5			厂房通风系统	
6		泵类	输油泵	
7			罐内泵	
8			淡水消防稳压泵	
9			海水消防稳压泵	
10			消防试压泵	
11			柴油机海水消防泵	
12			低压消防水泵	
13			电动海水消防泵	
14			海水循环泵	
15			高压外输泵	
16			泡沫池提升系	
17			外排水提升泵	
18		常压容器	储油罐	
19			发电机柴油罐	
20			消防泵柴油罐	
21			生产污水调节罐	
22			安全水罐	
23			生活给水储罐	
24			次氯酸钠储罐	
25		阀门	球阀	
26			旋塞阀	
27			放空阀	
28			排污阀	

序号	专业分类	设备设施		
29			截止阀	
30			安全阀	
31		火炬	地面火炬	
32			高空火炬	
33		空压机组	空气压缩机	
34			干燥设备	
35			空气储罐	
37		换热器	空浴式液氮气化器	
38			减温器	
39			燃料气加热器	
40			低温液体汽化器	
41		脱缆钩		
42		登船梯		
43		LNG 卸料臂		
44		LNG 装车橇		
45		LNG 储罐	承台	
46			TCP 壁板	
47			内罐壁板	
48			保温	
49			环形空间	
50	特种设备	锅炉	按照特种设备管理规定分类	
51		压力容器		
52		压力管道		
53		起重机械	通用桥式起重机	
54			电动单梁起重机	
55			防爆桥式起重机	
56			手动单梁式起重机	
57			单腿式桥式起重机	
58			罐顶起重机	
59		电梯		

序号	专业分类	设备设施		
60		场（厂）内 专用机动车 辆	防爆叉车	
61			非观光旅游电瓶车	
62		安全附件	安全阀	
63			爆破片装置	
64			紧急切断阀	
65			气瓶阀门	
66	站内管道	工艺管道		
67		汇管		
68		三通、法兰 等管件		
69		收发球筒		
70		支撑		
71		放空管道		
72	电气设备	外电线路	架空线	
73			埋地电缆	
74		变压器	油浸式变压器	
75			干式变压器	
76			变流变压器	
77			箱式变压器	
78		电源装置	高频开关电源	
79			直流电源	
80			EPS 电源	
81			UPS 电源	
82		开关设备	负荷开关	
83			断路器	
84			隔离开关	
85			熔断器	
86			转换开关	
87		开关柜	低压开关柜	
88			中压开关柜	
89			高压开关柜	

序号	专业分类	设备设施		
90			GIS 装置	
91			MCC	
92			UMD	
93			软启动柜	
94			箱式变电站	
95			无功补偿装置	
96			配电箱/接线箱	
97			环网柜	
98		电机	异步电机	
99			同步电机	
100			直流电机	
101		发电设备	燃气发电机组	
102			柴油发电机组	
103			原油发电机组	
104			汽油发电机组	
105			太阳能发电设备	
106		电加热设备	电加热器	
107			电伴热设备	
108		测控及保护设备	远程抄表系统	
109			电能表	
110			备用电源自投装置	
111			测控装置、保护装置、故障录波、电能质量等	
112		调度/监控系统	电力调度自动化系统 SCADA	
113			变电站综合自动化系统 EICS	
114			消防电源监控系统	
115			防雷接地监控系统	
116			SF6 监控报警系统	
117			电气火灾监控	

序号	专业分类	设备设施		
118			低压智能监控	
119			电力综保系统	
120		输配电设备	控制箱	
121			配电箱	
122			接线箱	
123			照明箱	
124		变频装置	变频器	
125		照明设备	高杆灯	
126			马路灯	
127			应急灯	
128			警示灯	
129			投光灯	
130		防雷/接地设备	避雷器	
131			浪涌保护器	
132			过电压保护器	
133			中性点直接接地成套装置	
134			消弧线圈接地成套装置	
135			小电阻接地成套装置	
136		起动装置	软起动装置	
137			自耦降压起动装置	
138			星三角降压起动装置	
139			磁力起动器	
140		无功功率补偿装置	低压电容器补偿装置	
141			中压电容器补偿装置	
142			低压 SVG 补偿装置	
143			中压 SVG 补偿装置	

序号	专业分类	设备设施		
144		电气元件		
145		站内电缆		
146		变电所		
147		五防系统		
148	仪表及自动化系统	测量仪表	取源部件	
149			温度测量仪表	
150			压力测量仪表	
151			流量测量仪表	
152			液位测量仪表	
153			振动测量仪表	
154			在线分析仪表	
155			火灾探测器	
156			可燃气体探测器	
157			有毒气体探测器	
158			报警控制器	
159			其他测量仪表	清管器通过指示器
160				界面检测仪表
161			显示仪表	
162		执行器	调节阀	
163			电动执行机构	
164			气动执行机构	
165			电液执行机构	
166			气液执行机构	
167			手动执行机构	
168		设备控制系统	加热炉燃烧控制系统	
169			压缩机组监控系统	
170			井口控制系统	
171			三甘醇装置控制系统	

序号	专业分类	设备设施		
172			乙二醇装置控制系统	
173			空压器控制系统	
174			消防控制系统	
175		辅助设备	安全栅	
176			电涌保护器	
177			仪表盘、台、箱和线路	
178			供电与接地	
179		监控和数据采集系统	站控系统	
180			中控系统	
181			集散控制系统(DCS)	
182			安全仪表系统(SIS)	
183			火气监控系统(FGS)	
184			装车管理系统(TMS)	
185			辅助靠泊系统(BMS)	
186			船岸连接系统(SSL)	
187			成套可编程控制(PLC)	
188			卸料臂系统	
189			本特利状态检测系统	
190			ATG 系统	
191			地震监测系统	
192			制氯系统	
193			RTU	
194			DCS	
195		安全仪表系统	ESD 按钮	
196			SIS 系统机柜	
197			SIS 系统后备 UPS 装置	

序号	专业分类	设备设施		
198		网络设备	路由器	
199			交换机	
200			IP 地址资源	
201		工控系统网络安全	防火墙	
202			安管平台	
203			流量监控设备	
204			IDS/IPS	
205	通信设备	通信信道资源		
206		光传输	光传输设备	
207			光缆	
208			网管系统	
209			公网链路	
210			光通信设备	
211		软交换	行政电话	
212			调度电话	终端设备
213				通信交换机
214				网管系统
215		卫星通信	卫星室外单元	
216			卫星主站室内单元	
217			卫星远端站室内单元	
218			卫星网管系统	
219		视频监控	摄像头	
220			网络硬盘录像机	
221			多媒体箱	
222			工业电视网管系统	
223			工业电视监控系统	
224		数字微波系统	天线系统	
225			室内单元	
226			室外单元	
227			防雷设备	

序号	专业分类	设备设施		
228		时钟同步系统	时钟同步设备	
229			同步网管系统	
230		防爆扩音系统	广播功放	
231			防爆扩音控制主机	
232			报警采集模块	
233			扬声器	
234			声光报警器	
235		安防系统	周界安防	
236			门禁系统	
237		通信空间资源	机房（机柜间）	
238			通信机柜	
239		视频会议系统		
240		局域网系统		
241		无线集群系统		
242	固定消防设施	水消防系统设备	电机、柴油机	
243			消防水罐（池）	
244			消防水泵	
245			消防稳压装置	
246			消火栓	
247			消防水管线	
248			喷淋冷却装置	
249			二分水器	
250		泡沫消防系统设备	泡沫罐	
251			泡沫比例混合装置	
252			泡沫液泵	
253			泡沫电机、柴油机、水轮机	
254			泡沫栓	
255			泡沫发生器	
256			泡沫管线	

序号	专业分类	设备设施		
257		火灾报警系统	火灾报警控制器	
258			火焰探测器	
259			感温、感烟探测器	
260			光纤光栅感温探测器、感温电缆	
261			手动报警系统	
262	其他	混油处理装置		
263		撬装装置	降凝剂加注系统	
264			减阻剂加注系统	
265			仪表风系统	
266		环保设施	水污染三级防控设施	
267			污水处理装置	一体化气浮计量泵
268				一体化气浮涡流泵
269				一体化气浮罗茨鼓风机
270				隔爆型潜水泵
271				隔爆型潜水电泵
272				生产污水提升泵
273			雨排、污排收集系统	
274		腐蚀防护设施	绝缘接头	
275			阴保设备	
276		制氮机组		
277		能耗动力系统		

序号	专业分类	设备设施		
278	地质体	气藏	储层	
279			上覆盖层	
280			下覆地层	
281			侧向遮挡层	
282			围岩	
283			隔夹层	
284			油气水流体	
285		盐穴	腔体	顶板
286				底板
287				脖颈
288				底坑
289			盖层	
290			隔夹层	
291	储气库井	生产井（储层监测井）	井口装置	采气树
292				油管头四通
293				套管头四通
294			井口安全控制系统	地面安全阀
295				井下安全阀
296				液控柜
297				易熔塞
298				导阀
299			生产管柱	气密封油管
300				井下配套工具
301			各层套管	套管
302				水泥环
303			环空	A 环空
304				B 环空
305				C 环空
306		非储层监测井	井口装置	采气树
307				油管头四通

序号	专业分类	设备设施		
308				套管头四通
309			生产管柱	
310			各层套管	套管
311				水泥环
312			环空	A 环空
313				B 环空
314				C 环空
315		封堵井	井口装置	简易井口
316				油管头四通
317				套管头四通
318			各层套管	套管
319				水泥环
320			环空	A 环空
321				B 环空
322				C 环空
323	地面注采设施	采气处理设施	甲醇加注装置	
324			三甘醇脱水装置	三甘醇再生装置
325				三甘醇吸收塔
326			乙二醇再生装置	
327		换热设施	天然气预冷器	
328			叠式换热器	
329			丙烷压缩机	
330			热媒炉	
331		油气分离设施	旋风分离器	
332			过滤分离器	
333			聚结分离器	
334			叶片分离器	
335			三相分离器	
336			计量分离器	
337			机组出口除油器	

序号	专业分类	设备设施		
338		排污系统	排污罐	
339			集液罐	
340			污水回注	
341		集输管道	管道本体	
342			防腐层	
343			阴极保护	恒电位仪
344				智能阴保桩
345				电位测试桩
346			附属设置	
347		计量系统	流量计	超声波流量计
348				涡轮流量计
349				体积管流量计
350				转子流量计
351				质量流量计
352				匀速管流量计
353			流量计算机	
354			密度计	静压式密度计
355			罐表系统	
356		质量系统	水露点分析仪	
357			烃露点分析仪	
358			色谱分析仪	
359			光学界面仪	

附件 3

站场完整性管理初始状态评审报告

报告编号：

站场完整性管理初始状态评审报告

单位：

编制：

审核：

批准：

(印制检验机构、评价机构名称)

年 月 日

目 录

1 项目背景	
2 评审依据	
3 工作程序	
3.1 准备工作	
3.2 现场评审	
3.3 出具评审报告	
4 评审内容和方式	
4.1 评审内容	
4.2 评审方式	
5 体系评审结果分析	
5.1 管理要素评审结果分析	
5.2 设备管理体系文件情况分析	
5.3 推荐做法	
6 建议及措施	

站场完整性管理初始状态评审报告内容

1 项目背景

2 评审依据

3 工作程序

3.1 准备工作

评审团队组建情况，组长及各专业负责人介绍。

3.2 现场评审

3.3 出具评审报告

4 评审内容和方式

4.1 评审内容

确定评审范围

4.2 评审方式

现场调研：调研时间、地点、参与人员、配合人员、调研内容。

资料收集：资料收集人员、配合人员信息，收集资料汇总梳理

人员访谈：访谈时间、地点、访谈人员、被访谈人员、访谈内容。

5 体系评审结果分析

5.1 管理要素评审结果分析

对照 SY/T7664 等要素进行梳理，并列出现主要管理要素偏差情况和内容

5.2 设备管理体系文件情况分析

5.3 推荐做法

6 建议及措施

附件 4

站场完整性管理体系框架

序号	体系要素	规定章节	涉及文件	类型
1		第一章 总则	站场完整性管理体系模式图（附件 1）	规定附件
			站场设备设施分类表（附件 2）	规定附件
2	5.3 组织结 构、职责和 权限	第二章 机构与 职责	无	
3	5 领导力	第三章 通用要 求	无	
4	5.1 领导和承 诺 5.2 站场完整 性管理方针	第一节 站场完 整性管理方针	无	
5	6 策 划 6.1 法律法规 和其他要求	第二节 法律法 规及其他要求	《国家管网集团合规管理暂行办法》	集团制度
6	6.2 初始状态	第三节 初始状 态评审	初始状态评审报告模版（附件 3）	本规定的 附件
7	评审			
8	6.3 站场完整 性管理目标 6.4 站场完整 性管理方案	第四节 管理规 划、目标及方 案		
9	7 支 持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意 识 7.5 培训	第五节 培训及 资源管理	《国家管网集团员工教育培训管理规定》	集团制度
10	7.4 沟通	第六节 沟通与 协调管理		
11	7.6 文件与记 录	第七节 文件和 记录管理	站场完整性管理体系框架（附件 4）	规定附件
12		第四章 建设期 站场完整性管 理	《国家管网集团工程建设项目试运投产 条件检查管理规定》	集团制度
13			Q/GGW 02047.1-2024 《试运投产技术规 范 第 1 部分：天然气管道》	技术规范
14			Q/GGW 02047.2-2024 《试运投产技术规 范 第 2 部分：原油管道》	技术规范
15			Q/GGW 02047.3-2024 《试运投产技术规 范 第 3 部分：成品油管道》	技术规范
16			《工程建设项目试运投产条件检查规范 第 4 部分：储气库》	技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件	类型
17			Q/GGW 02026《液化天然气接收站试运投产技术规范》	技术规范
18	8 运行 8.1 数据采集与整合	第五章 数据采集与整合	Q/GGW 03001.9《油气储运资产完整性管理规范 第9部分：数据管理》	技术规范
19	8.2 设备选择与分级管理	第六章 设备分类分级及过程质量管理		
20	8.3 风险评估	第七章 风险评估	《国家管网集团生产安全风险防控管理暂行细则》	集团制度
21			Q/GGW 03001.1-2022 油气储运资产完整性管理规范 第1部分：通用要求 附录A	技术规范
22			Q/GGW 06007-2022《风险评估管理规范》	技术规范
23			Q/ GW 04007.4-2023《油气管道安全管理规范 第4部分：风险评估》	技术规范
24			Q/ GW 04016.1-2024《油气站场风险评估规范 第1部分:原油站场》	技术规范
25			Q/GGW 01029.1-2024《油气储运场站风险分析技术规范 第1部分：危险与可操作性分析（HAZOP）》	技术规范
26			Q/GGW 01029.2《油气储运场站风险分析技术规范 第2部分：安全完整性等级评估（SIL）》（未发布）	技术规范
27			Q/GGW 01029.3《油气储运场站风险分析技术规范 第3部分：定量风险分析（QRA）》（未发布）	技术规范
28			Q/ GW 03034-2023《油气站场管道腐蚀风险分级规范》	技术规范
29	8.4 检验、测试与预防性维修	第八章 检验、测试与预防性维修	本规定	集团制度
30			《国家管网集团油气储运设施抢修业务管理暂行细则》	集团制度
31			《国家管网集团物资采购管理规定》（涉及备品备件管理）	集团制度
32			Q/GGW 03031 油气储运设施应力监测技术规范	技术规范
33			Q/GGW 03032 离心泵机组在线监测与故障诊断系统技术规范	技术规范
34	8.5 过程质量管理	第六章 设备分类分级及过程质量管理	《国家管网集团质量管理办法》	集团制度
35			《国家管网集团工程建设项目试运投产条件检查管理规定》	集团制度
36			《国家管网集团工程建设项目质量管理规定》	集团制度
37			《国家管网集团物资采购管理规定》	集团制度

序号	体系要素	规定章节	涉及文件		类型
38			《国家管网集团设备维检修管理暂行规范》		集团制度
39			压缩机组完整性管理	《国家管网集团压缩机组管理细则》	集团制度
40				《液化天然气蒸发气压缩机组管理细则》	集团制度
41				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》4、5、6、7、8 章节	技术规范
42				Q/GGW 04008 《油气管道安全规范》第5部分：压缩机组。	技术规范
43			泵机组完整性管理	国家管网集团液化天然气低温泵管理细则	集团制度
44				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》9 章节	技术规范
45				Q/GGW 03032-2023 《离心泵机组在线监测与故障诊断系统技术规范》	技术规范
46			阀门与执行器完整性管理	Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》14-21 章节	技术规范
47				Q/GGW 00012-2023 《超临界二氧化碳管道阀门技术规范》第1部分：弹簧直接载荷式安全阀；第2部分：放空截止阀；第3部分：旋塞阀。	技术规范
48			储罐完整性管理	《国家管网集团常压储罐管理暂行细则》	集团制度
49				《国家管网集团液化天然气储罐系统管理细则》	集团制度
50				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》10-13 章节	技术规范
51				Q/GGW 03002-2023 《LNG 储	技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件		类型
				罐操作与维护技术规范》	
52				Q/GGW 04002 《安全生产检查规范》第6部分：常压储罐	技术规范
53				《国家管网集团站内管道管理暂行细则》	集团制度
54				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范》第3部分：油气站场设备设施》22-24 章节	集团制度
55				Q/GGW 04002 《安全生产检查规范》第5部分：油气输送场站	技术规范
56			站内工艺管道完整性管理	Q/GGW 02044 《天然气管道工艺运行规范》：第1部分：西气东输一线管道；第2部分：西气东输二线管道；第3部分：西气东输三线管道；第4部分：中俄东线管道；第5部分：中缅管道；第6部分：陕京管道；第7部分：中贵管道；第8部分：涩宁兰管道；第9部分：忠武管道；第10部分：长岭吉管道；第11部分：哈沈管道；第12部分：大沈管道；第13部分：秦沈管道；第14部分：青宁管道；第15部分：榆济管道；第16部分：鄂安沧管道；第17部分：川气东送管道；第18部分：天津管道；第19部分：新气管道；第20部分：中原管道；第21部分：重庆管道；第22部分：广西管道。	技术规范
57			热工设备完整性管理	Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范》第3部分：油气站场设备设施》25 章节	技术规范
58			仪表自动化设备完整性	《国家管网集团仪表自动化管理规定》	集团制度

序号	体系要素	规定章节	涉及文件		类型
59			管理	Q/GGW 02005《油气管网仪表及自动控制系统技术规范》第1部分：通用基础；第2部分：检测与控制仪表；第3部分：计量及分析系统；第4部分：监控与数据采集系统；第5部分：火灾及可燃气体检测报警系统；第6部分：远程诊断及维护系统。	技术规范
60				Q/GGW 02006《油气管网国产SCADA系统软件技术规范》第1部分：体系架构及总体要求；第2部分：基础功能；第3部分：系统接口与功能扩展；第4部分：测试；	技术规范
61				Q/GGW 02012-2022《油气管网SCADA系统软硬件入网检测及评价技术规范》	技术规范
62				Q/GGW 02031-2023《液化天然气接收站仪表及自动控制系统技术规范》	技术规范
63				Q/GGW 03001.3-2022《油气储运资产完整性管理规范 第3部分：油气站场设备设施》仪表自动化完整性管理	技术规范
64			站场工控网络设备完整性管理	《国家管网集团通信管理规定》	集团制度
65				Q/GGW 05010-2023《应急广播扩音对讲系统建设及运维规范》	技术规范
66				Q/GGW 05018-2023《视频会议系统管理与运维规范》	技术规范
67				Q/GGW 02007-2022《油气管网工业控制系统网络安全防护设计要求》	技术规范
68				Q/GGW 02008-2022《油气管网工业控制系统网络安全等级保护定级指南》	技术规范
69				Q/GGW 02009-2022《油气管网工业控制系统网络安全	技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件	类型
			全防护技术规范》	
70			Q/GGW 02051-2024《油气管网工业控制系统网络安全验收规范》	技术规范
71			Q/GGW 02052-2024《油气管网工业控制系统网络安全态势感知技术要求》	技术规范
72			Q/GGW 02053-2024《油气管网工业控制系统网络安全设备寿命评估规范》	技术规范
73			Q/GGW 02054-2024《油气管网工业控制系统网络安全运行维护规范》	技术规范
74			Q/GGW 02035-2023《油气管网工业控制系统网络安全风险评估规范》	技术规范
75			Q/GGW 02037-2023《油气管网工业控制系统网络安全设备入网测试规范》	技术规范
76			Q/GGW 02014《油气管网通信系统管理规范》第1部分：运行质量评价；第2部分：光缆线路运行维护；第3部分：SDH系统运行维护；第4部分：OTN系统运行维护；第5部分：光通信系统年检；第6部分：光通信系统电路命名规则；第7部分：光通信网元管理；第8部分：光通信时钟系统；第9部分：光缆基础信息；第10部分：油气管道同沟敷设光缆（硅芯管）施工验收；第11部分：VSAT卫星通信系统运行维护；第12部分：VSAT卫星通信系统年检；第13部分：公网数字电路；第15部分：周界入侵报警系统运行维护；第17部分：数字微波通信系统运行维护；第19部分：通信系统标识；第20部分：通信开关电源	技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件		类型
				运行维护；第 22 部分：光缆运行风险评估。	
77				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第 3 部分：油气站场设备设施》	技术规范
78				Q/GGW 02035-2023《油气管网工业控制系统网络安全风险评估规范》	技术规范
79			站场电气设备完整性管理	《国家管网集团电气管理细则》	集团制度
80				Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第 3 部分：油气站场设备设施》26-30 章节	技术规范
81			站场其他设备完整性管理	Q/GGW 03001.3-2022 《油气储运资产完整性管理规范 第 3 部分：油气站场设备设施》31-42 章节	技术规范
82				Q/GGW 04011-2024《消防安全检查规范》	技术规范
83				Q/GGW 02050-2024《油气管网火灾及气体检测报警系统运行维护规范》	技术规范
84				Q/GGW 03009-2023《LNG 接收站消防系统操作与维护技术规范》	技术规范
85				Q/GGW 01009.9-2022《物资分类编码规范第 9 部分：消防设备类、水处理设备类》	技术规范
86				Q/GGW 03013-2023《地下储气库生产辅助系统管理规范》	技术规范
87				Q/GGW 05011-2023《行政电话交换系统建设与管理规范》	技术规范
88				Q/GGW 03010-2023《地下	技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件		类型
				储气库丙烷制冷系统管理规范》	
89				Q/GGW 02040-2023《油气管网控制系统运行维护规范》	技术规范
90				Q/GGW 02038-2023《油气管网控制系统寿命评估规范》	技术规范
91				Q/GGW 03008-2023《LNG接收站公用工程系统操作与维护技术规范》	技术规范
92				Q/GGW 04015《油气管道建设项目安全“三同时”报告编制规范》第1部分：安全评价报告；第2部分：安全设施设计；第3部分：安全验收评价报告；第4部分：安全设施实施检查规范。	技术规范
93	8.6 专业管理	第九章 特殊要求			
94	8.6.1 泄漏管理	第一节 泄漏防控管理	《国家管网集团站场设备设施泄漏管理暂行细则》		集团制度
95	8.6.2 防腐管理	第二节 防腐与防护管理	《腐蚀防护管理规范》		技术规范
96			Q/GGW 03034 油气站场管道腐蚀风险分级规范		技术规范
97	8.6.3 润滑管理	第三节 润滑管理	润滑管理	《国家管网集团生产运维管理办法》	集团制度
98				本规定	集团制度
99		第四节 站场智能化	《油气管道智能站技术导则》		技术规范
100			《智能储气库技术导则》		技术规范
101			《智能液化天然气接收站技术导则》		技术规范
102		第五节 特种设备管理	《国家管网集团特种设备管理规定》		集团制度
103			Q/GGW 03001.7《油气储运资产完整性管理规范 第7部分：特种设备》		技术规范
104			Q/GGW 06002 特种设备定期检验管理规范		技术规范
105		第六节 储气库管理	Q/GGW 03001.5《油气储运资产完整性管理规范 第5部分：地下储气库》		技术规范
106			《储气库注采井环空压力管理规范》		技术规范
107			《储气库地质体密封性评价方法》		技术规范
108			Q/GGW 03010 地下储气库丙烷制冷系统管理规范		技术规范
109			Q/GGW 03011 地下储气库露点处理装置管		技术规范

序号	体系要素	规定章节	涉及文件	类型
			理规范	
110			Q/GGW 03012 地下储气库凝液储运系统管理规范	技术规范
111			Q/GGW 03013 地下储气库生产辅助系统管理规范	技术规范
112			Q/GGW 03014 地下储气库注采管道系统管理规范	技术规范
113			Q/GGW 04008《油气管道安全规范》第 2 部分：地下储气库	技术规范
114			Q/GGW 04002《安全生产检查规范》第 8 部分：地下储气库	技术规范
115		第七节 LNG 接收站管理	《国家管网集团液化天然气气化器管理细则》	集团制度
116			《国家管网集团液化天然气接收站码头装卸料臂管理细则》	集团制度
117			《国家管网集团液化天然气低温泵管理细则》	集团制度
118			《国家管网集团液化天然气储罐系统管理细则》	集团制度
119			Q/GGW 03001.4《油气储运资产完整性管理规范 第 4 部分：LNG 接收站》	技术规范
120			Q/GGW 04008《油气管道安全规范》第 3 部分：LNG 接收站	技术规范
121			Q/GGW 04002《安全生产检查规范》第 7 部分：LNG 接收站	技术规范
122	8.7 缺陷管理	第十章 缺陷管理	《国家管网集团生产运维管理办法》	集团制度
123			本规定	集团制度
124			站场设备设施缺陷技术规范	技术规范
125	8.8 变更管理	第十一章 变更管理	《国家管网集团生产运维管理办法》	集团制度
126			《国家管网集团生产运行管理规定》	集团制度
127			《站场设备设施变更管理规范》	技术规范
128	8.9 外包管理	第十二章 外包管理		集团制度
129	8.10 应急管理	第十三章 应急管理	《国家管网集团应急管理规定》	集团制度
130			《国家石油天然气管网集团有限公司应急预案管理暂行细则》	集团制度
131			《国家管网集团油气储运设施应急物资管理暂行细则》	集团制度
132		第十四章 判废与废弃处置	《国家管网集团资产管理规定》	集团制度
133			《油气长输管道停运封存站场管理规范》	技术规范
134	9 绩效评价 10.改进	第十五章 绩效评价与持续改	本规定	集团制度

序号	体系要素	规定章节	涉及文件	类型
		进		
135		第十六章 共享机制		
136		第十七章 检查、考核		
137		第十八章 附则		
138		第十九章 附件		